

SXYZ 新生模拟赛题解

PiHuaOI 2025

时间：2025 年 4 月 12 日 07:50 ~ 11:50

题目名称	子序列	数学	奶龙书院	卡片占卜
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	sequence	math	nailong	card
可执行文件名	sequence	math	nailong	card
输入文件名	sequence.in	math.in	nailong.in	card.in
输出文件名	sequence.out	math.out	nailong.out	card.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
数据点数目	6	10	9	3
数据点是否等分	否	是	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	sequence.cpp	math.cpp	nailong.cpp	card.cpp
-----------	--------------	----------	-------------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
3. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
4. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
5. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
6. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
7. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
8. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。
9. 题目不一定按照难度升序排序。

子序列 (sequence)

【算法一】

钦定最后一个最大值的位置为 i ，其上界为 $a_{1 \sim i-1}$ 的前 $k-1$ 大值之和加 a_i 加 i ，很明显这个上界能取到，直接枚举 i ，求前 $k-1$ 大直接用堆来维护即可，时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

数学 (math)

【算法一】

$f(f(i)) = a^2i$, 用高斯求和公式直接算, 单次询问是 $O(1)$ 的。

奶龙书院 (nailong)

【算法一】

考虑 $n = 1$ 怎么做，显然谁先拿到这张双面卡牌谁获胜。

【算法二】

对于正解，考虑将双面卡牌按正面卡牌从大到小排序，那么谁拿到第一张卡牌 (a, b) 谁获胜，对于第二张卡牌 (c, d) ，如果 $d > a$ ，那么这张卡牌就不会决定胜负，如果 $d < a$ ，那么这张卡牌就会决定胜负，也就是说谁拿到这张卡牌谁获胜，以此类推。直接模拟这个过程即可。时间复杂度：除排序外线性。

卡片占卜 (card)

【算法一】

先转成差分数组 b ，那么就是求最小的代价使得 b 中所有数均为 0。

显然 b 中有恰好 4 个 1，将修改操作看成边，将下标看成点，那么将 b_x, b_y 翻转就是 $x \rightarrow y$ 的最短路。最优解一定是将两个 1 一起翻转和另外两个 1 一起翻转，直接求就好了。